



**АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
МУИВ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ПО ИТ-
ДИСЦИПЛИНАМ – «ИТОС»**

МУИВ 762.02.00.00.000 И4

Руководство преподавателя

Москва 2025

Име. № подлп	Подпись и дата	Взам. и.и.е. №	Име. № подлп	Подпись и дата

Содержание

1	Введение.....	3
2	Функциональное назначение	4
3	Алгоритм работы ИТОС.....	5
3.1	Вход в личный кабинет.....	5
3.2	Главная страница сайта	5
3.3	Страница «Часто задаваемые вопросы»	6
3.4	Страница «О программе»	7
3.5	Страница «Контакты».....	8
3.6	Страница «Технологии обработки естественного языка»	9
3.7	Разведочный анализ данных (EDA) для текстовых данных	10
3.8	Страница «Статистика»	11
4	Скачивание отчета.....	13
5	Работа с данными в Excel (краткий алгоритм анализа).....	14
6	Требования к техническому окружению	15
7	Частые вопросы	16
8	Техподдержка	17
9	Краткая памятка	18
10	Глоссарий.....	19
	Лист регистрации изменений.....	20

Подпись и дата	
Имя, Подпись	
Взам. и.и.с. №	
Подпись и дата	
Имя, Подпись	

					МУИВ 762.02.00.00.000 И4			
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дат				
Разраб.		А.А. Бадмаев						
Провер.		А.С. Простомолотов						
Н. Контр.		Е.Е. Сурина						
Утверд.		С.А. Зайцев						
Руководство преподавателя					Лит.	Лист	Листов	
							2	20
					ЧОУВО «Московский университет им.С.Ю.Витте»			

1 Введение

МУИВ – образовательная статистика по ИТ-дисциплинам представляет собой автоматизированную систему для определения тональности отзывов студентов по преподаваемым дисциплинам факультета информационных технологий с помощью нейросети.

Данный документ является частью описания программного обеспечения (далее – комплекс ПО), выполненного на языке программирования Python с использованием фреймворка Django, а также системы управления базами данных PostgreSQL.

Документ является совмещением следующих документов согласно ЕСПД:

- Описание применения, по ГОСТ 19.502;
- Руководство оператора, по ГОСТ 19.505;

Документ предназначен в качестве руководства преподавателям, эксплуатирующим ИТОС.

Име Модиф	Подпись и дата	Взам ише №	Ише Модиф	Подпись и дата						Лис
										3
					Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	

МУИВ 762.02.00.00.000 И4

2 Функциональное назначение

ИТОС применяется в качестве интеллектуальной системы, которая собирает анонимные отзывы студентов по каждой ИТ-дисциплине. Для преподавателя система несет следующие функции:

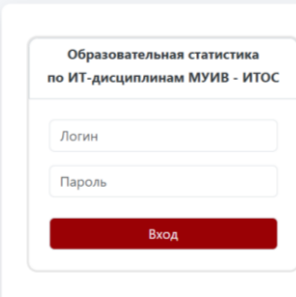
- - возможность скачать Excel-отчёт по ИТ-дисциплинам за прошедший период;
- - получить структурированные данные: код отзыва, текст, дисциплина, числовая оценка (0-2) и текстовая формулировка;
- - возможность быстро находить «слабые места» курса и отслеживать динамику качества преподавания.

Преподаватели агрегированную обратную связь для улучшения качества образования.

Име. № пп	Подпись и дата	Взам. или №	Име. № пп	Подпись и дата						Лис
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 И4					4

3.1 Вход в личный кабинет

3.1 Вход в личный кабинет

- 
- Образовательная статистика
по ИТ-дисциплинам МУИВ - ИТОС
- Логин
- Пароль
- Вход**

2. Введите логин и пароль.
3. После успешного входа вы автоматически попадёте на главную страницу сайта.

- **Шапка:** логотип МУИВ (переход на главную страницу сайта), навигация по разделам (рисунок 2). При наведении на пункты меню появляется подсветка.



- ## Технологии обработки естественного языка



Рисунок 3. Блок «Технологии обработки естественного языка»

- **Информационный блок:** заголовок с информацией о целях создания ИТОС (рисунок 4).

Подпись и дата	МУ ИВ МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С.Ю.ВИТТЕ Статистика Часто задаваемые вопросы О программе Контакты Рисунок 2. Шапка сайта ИТОС - Блок «Технологии обработки естественного языка» (рисунок 3): заголовок с кнопкой, которая ведет на другую страницу, а также рисунок искусственного интеллекта. Технологии обработки естественного языка Подробнее  Рисунок 3. Блок «Технологии обработки естественного языка» - Информационный блок: заголовок с информацией о целях создания ИТОС (рисунок 4). <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Лис</td><td>№ докум.</td><td>Подпис</td><td>Дат</td></tr></table> МУИВ 762.02.00.00.000 И4 Лис 5										Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат											

Становимся с каждым годом лучше для вас!

ИТОС разработан для улучшения качества образования. Нам важна обратная связь от студентов. Каждый отзыв будет проанализирован нейросетью и загружен в базу данных с индикацией эмоциональности отзыва.

Рисунок 4. Информационный блок

- Блок «ИТОС в цифрах и фактах»: содержит информацию в карточках с главными цифрами, относящимися к созданию ИТОС (рисунок 5).



Рисунок 5. Блок «ИТОС в цифрах и фактах»

- Блок «Подвал»: содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).



Рисунок 6. Подвал сайта.

3.3 Страница «Часто задаваемые вопросы»

Схема страницы

- Шапка: логотип МУИВ, навигация по разделам (рисунок 7). При наведении на пункты меню появляется подсветка.



Рисунок 7. Шапка сайта на странице «Часто задаваемые вопросы»

					МУИВ 762.02.00.00.000 И4		Лис
							6
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат			

- **Блок заголовка, картинки и хлебных крошек (рисунок 8).** По нажатию на кнопку «Главная» на хлебных крошках можно вернуться на главную страницу сайта.

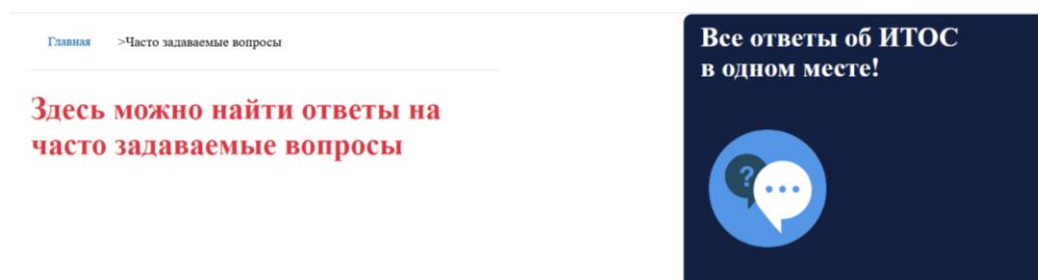


Рисунок 8. Блок заголовка, картинки и хлебных крошек

- **Блок часто задаваемых вопросов и ответов на них:** заголовки с вопросами и ответы на них (рисунок 9).

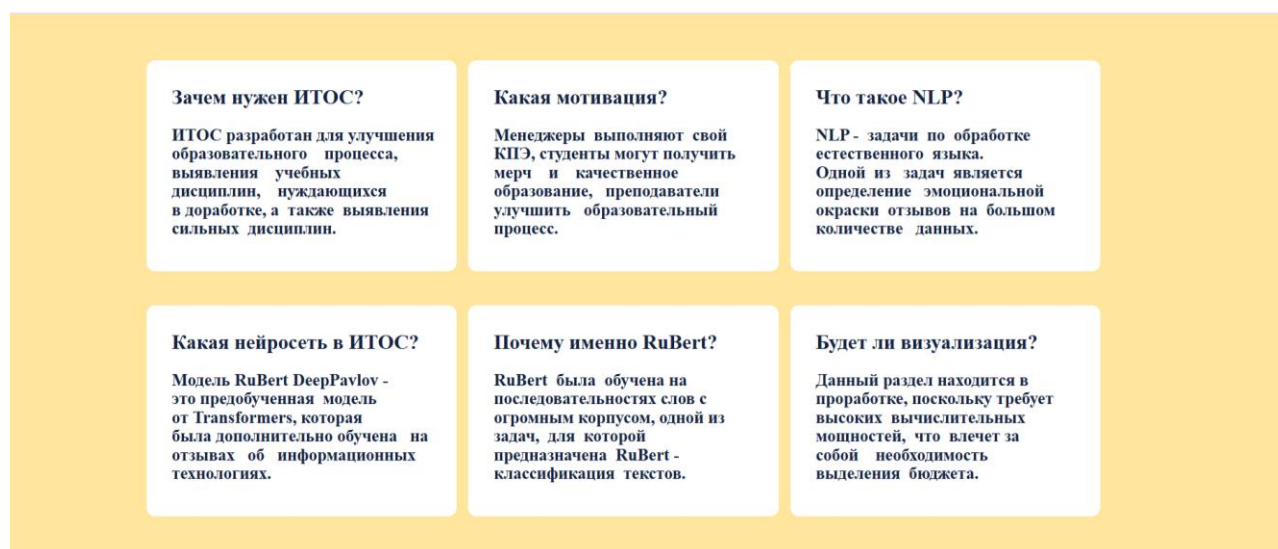


Рисунок 9. Блок часто задаваемых вопросов и ответов на них

- **Блок «Подвал»:** содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).

3.4 Страница «О программе»

Схема страницы

- **Шапка:** логотип МУИВ, навигация по разделам (рисунок 10). При наведении на пункты меню появляется подсветка.

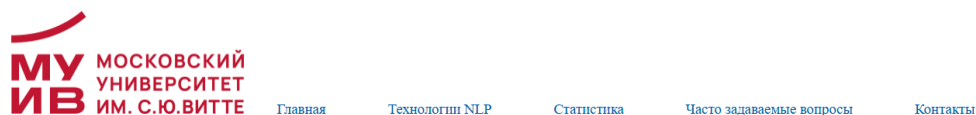


Рисунок 10. ШАПКА САЙТА НА СТРАНИЦЕ «О ПРОГРАММЕ»

- **Блок заголовка, картинки и хлебных крошек (рисунок 11).** По нажатию на кнопку «Главная» на хлебных крошках можно вернуться на главную страницу сайта.

Имя	№ докум.	Подпись	Дата	Рисунок 9. Блок часто задаваемых вопросов и ответов на них Блок «Подвал»: содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).										
Имя	№ докум.	Подпись	Дата	3.4 Страница «О программе» Схема страницы Шапка: логотип МУИВ, навигация по разделам (рисунок 10). При наведении на пункты меню появляется подсветка.										
Имя	№ докум.	Подпись	Дата	 Рисунок 10. Шапка сайта на странице «О программе» Блок заголовка, картинки и хлебных крошек (рисунок 11). По нажатию на кнопку «Главная» на хлебных крошках можно вернуться на главную страницу сайта.										
Имя	№ докум.	Подпись	Дата	<table border="1"> <tr> <td>Изм.</td><td>Лис</td><td>№ докум.</td><td>Подпис</td><td>Дат</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> МУИВ 762.02.00.00.000 И4 Лис 7	Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат					
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат										



- **Блок информации о программе и документации, доступной к скачиванию:** заголовки с информацией о версии программы, языках программирования и нейросети (рисунок 12). При наведении на кнопку с документацией она подсвечивается и внизу слева видна ссылка на скачиваемый документ в формате pdf (рисунок 13), при нажатии документ скачивается в загрузки. В случае скачивания «Руководства для пользователей скачивается данное руководство пользователя для студента, для других ролей – пользователей скачивается руководство для роли пользователя.

```
graph TD; A[Языки программирования] --- B[Версия программы]; A --- C[Используемая нейросеть]; B --- C;
```

The diagram illustrates the components of the NCI system. It consists of three interconnected boxes arranged in a horizontal row. The first box on the left is titled 'Языки программирования' (Programming Languages) and contains the text 'Python с использованием фреймворка Django, в качестве базы данных - PostgreSQL.' The middle box is titled 'Версия программы' (Program Version) and contains the text 'Это первая версия программы, если Вы заметили баги, непременно напишите нам.' The third box on the right is titled 'Используемая нейросеть' (Used Neural Network) and contains the text 'RuBert DeepPavlov - это предобученная модель для классификации текста.' All three boxes are connected by lines, indicating their interdependence.

Языки программирования

Python с использованием фреймворка Django, в качестве базы данных - PostgreSQL.

Версия программы

Это первая версия программы, если Вы заметили баги, непременно напишите нам.

Используемая нейросеть

RuBert DeepPavlov - это предобученная модель для классификации текста.

Рисунок 12. Блок информации о программе и документации, доступной к скачиванию

Вы можете скачать доступную в данный момент НСИ

Требования к системе **Руководство пользователя** Техническое задание

127.0.0.1:8000/static/docs/teacher_manual.pdf

Рисунок 13. Наведение на кнопку скачивания на странице «О программе»

- **Блок «Подвал»:** содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).

3.5 Страница «Контакты»

Схема страницы

- **Шапка:** логотип МУИВ, навигация по разделам (рисунок 14). При наведении на пункты меню появляется подсветка.

Контакты

МУИВ 762.02.00.00.000 И4

Здравствуйте, Андрей Алексеевич!
Сегодня хороший день
для анализа данных.

Выгружайте статистику -
 сделаем ИТ-образование
 лучше!



Рисунок 24. Приветственный блок и хлебные крошки

- Блок инструкции по выгрузке отзывов и их практическому применению (рисунок 25): 4 шага.

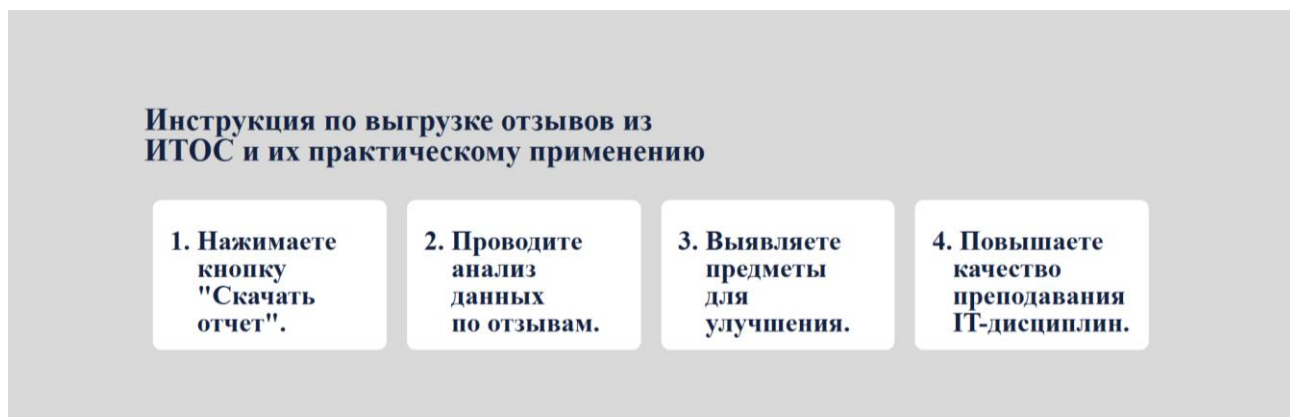


Рисунок 25. Блок инструкции по выгрузке отзывов и их практическому применению

- Информационный блок с кнопкой для скачивания файла с отзывами из базы данных (синяя карта по центру): кнопка «Скачать отчет» (рисунок 26).

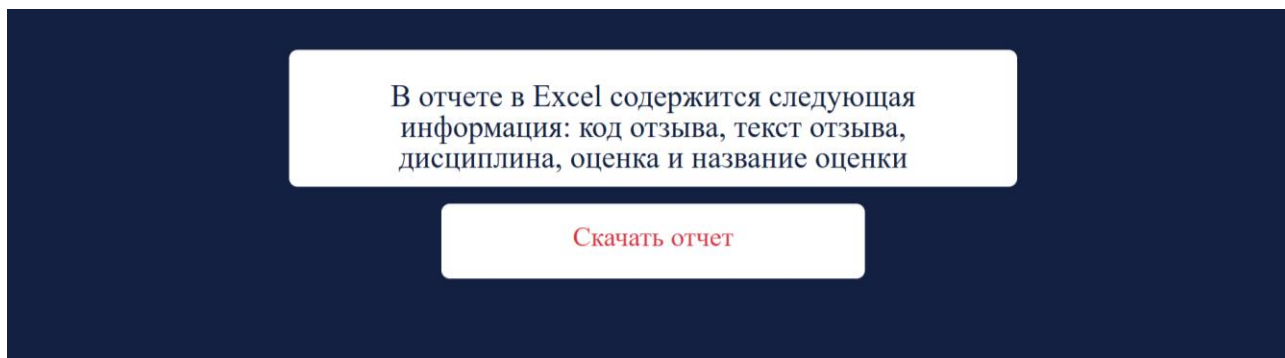


Рисунок 26. Информационный блок с кнопкой для скачивания Excel-файла с отзывами

- Блок «Подвал»: содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).

Подпись и дата	Имя, Инициалы	Время	Подпись и дата	Имя, Инициалы	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	МУИВ 762.02.00.00.000 И4		Лист
												12

4 Скачивание отчета

1. На странице «Статистика» нажмите красную кнопку «Скачать отчёт».
2. Подождите 3-10 с — система формирует файл Excel.
3. Файл автоматически попадает в папку «Загрузки» вашего компьютера.
4. Откройте файл. Пример строки в отчете:

Код отзыва	Название дисциплины	Текст отзыва	Семестр после изучения	Дата загрузки отзыва	Оценка	Название оценки
18234	Базы данных	Объясняет доступно, но мало практики	3	30.08.2025	1	Нейтральная

0 баллов – отзыв негативный

1 балл – отзыв нейтральный

2 балла – отзыв положительный

[illegible]

5 Работа с данными в Excel (краткий алгоритм анализа)

1. Создайте копию файла, чтобы оригинал остался неизменным.
2. Включите фильтр (Ctrl+Shift+L).
3. Отфильтруйте по колонке «Дисциплина» — оставьте только интересные.
4. Добавьте сводную таблицу:
 - строки — «оценка»;
 - значения — «количество оценок». Получите распределение 2-1-0.
5. Создайте облако тегов:
 - скопируйте тексты отзывов с оценками ≤ 3 ;
 - вставьте в онлайн-сервис wordclouds.com (или тег-клауд в Python) — наглядно увидите, какие слова чаще всего упоминаются: «тесты», «дедлайны», «лекции» и т.д.
6. Сформулируйте 1-2 конкретных улучшения курса и внесите их в рабочую программу.

[illegible]

6 Требования к техническому окружению

ОС: Windows 10/11, macOS ≥ 12, Ubuntu ≥ 20.04.

Браузер: Chrome ≥ 110, Firefox ≥ 110, Edge ≥ 110.

Име Номер	Подпись и Дата	Взам име №	Име Номер	Подпись и Дата						Лис	
										15	
					Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 И4	

7 Частые вопросы

Вопрос: При нажатии «Скачать отчёт» не формируется файл к скачиванию или формируется пустой файл. В отчёте пусто, хотя студенты точно оставляли отзывы.

Ответ: Напишите на itos@muiv.ru с темой «Нет данных в отчёте» — укажите ФИО и дисциплины предыдущего семестра.

Име	№ докум.	Подпись	Дата	Взам	Име	№ докум.	Подпись	Дата

8 Техподдержка

- Email: itos@muiv.ru
- Время ответа: 1 рабочий день.
- Часы работы техподдержки: пн-пт 09:00-18:00 (МСК), перерыв 13:00-14:00.
- При обращении всегда прикладывайте скриншот и указывайте свой Логин.

Име Номер	Подпись и Дата	Взам или №	Име Номер	Подпись и Дата						Лис
					Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	

МУИВ 762.02.00.00.000 И4

17

9 Краткая памятка

1. Войти → 2. Скачать отчёт → 3. Проанализировать Excel. → 4. Предложить улучшение ИТ-дисциплин.

Студенты довольны, а Вы в топе!

Вопросы: itos@muiv.ru

Успехов в совершенствовании качества образовательных ИТ-курсов и добро пожаловать в ИТОС!

Име. № п/п	Подпись и дата	Взам. и.и. №	Име. № п/п	Подпись и дата						Лис
										18
					Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 И4

10 Глоссарий

КПЭ – ключевой показатель эффективности преподавателя.

EDA – exploratory data analysis – разведочный анализ данных.

NLP – natural language processing, модуль анализа тональности русскоязычных текстов.

Шаблон отчета – файл-образец, гарантирующий корректную загрузку.

Име	№ докум.	Подпись	Дата	Име	№ докум.	Подпись	Дата	Взам. или №	Име	№ докум.	Подпись	Дата
ИЗМ. ЛИС № докум. Подпись Дат МУИВ 762.02.00.00.000 И4 Лис 19												

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов				Всего листов в документе	№ документа	Подпись	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								

Име Номер	Подпись и Дата
Взам име №	Име Номер
Подпись и Дата	
Име Номер	

Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат

МУИВ 762.02.00.00.000 И4

